

输入：赛题附件 1 (CMU-MOSEI 族)

label-100.xlsx + 100 条原始 mp4；锁定 100 个样本
样本清单、标签、官方转写文本三者同源；不删样本、不改标签

S0 prepare 登记与冻结

枚举样本 → registry.json (键集合 = features = manifest = results)
冻结资产 SHA (RoBERTa / whisper / MediaPipe / openSMILE) 与配置摘要
code/run_q1v2_all.py::stage_prepare

S1 text 文本特征

RoBERTa-base 末层隐状态 (768 维)，按词池化
词单元 1926 个 / 空白块 1932 个 (official_text 的纯函数)
code/q1v2_text.py

S2 align 逐词时间

冻结 stable-ts 强制对齐；槽 1929 个 → 并集得词区间
不丢瞬时词 (remove_instant_words=False)，零时长词如实保留
code/q1v2_align.py

S3 media 语音与视觉特征

openSMILE eGeMAPSv02：逐窗 25 维 → 词级 [均值, 总体标准差] = 50 维
MediaPipe FaceLandmarker：逐帧 52 维 → 词级 = 104 维；人脸帧 16,806/23,241
code/q1v2_media.py

S4 tables 词级聚合与落盘

按词区间 [s,e) 回捞源观测 → 变长、不填充；四条 *_valid 掩码标记有效位
文本 768 + 语音 50 + 视觉 104 = 922 维/词
code/q1v2_build.py → features/*.npz

S5 verify 机器核验

16 项检查 (执行 15)，20,686 条断言，失败 0 条
路由 UNCERTAIN_REVIEW 98 / TRI_MODAL_WITH_AUDIO_CONTENT_INVALID 2
另两类需人工听辨证据，本套代码不伪造该结论，故一条不发
code/q1v2_verify.py → reports/verify_report.json

输出与红线

交付体积 19,164,191 B (约 18.28 MiB)，含 features/ 100 个 NPZ 与两张表 + 台账 + 元数据
异常只登记不删除 (counts_as_deletion ≡ 0)；100 个样本全部保留 (其中 24 条无检出人脸，仍保留)
运行期零网络：资产身份由 SHA-256 锁定，核验时逐字节比对